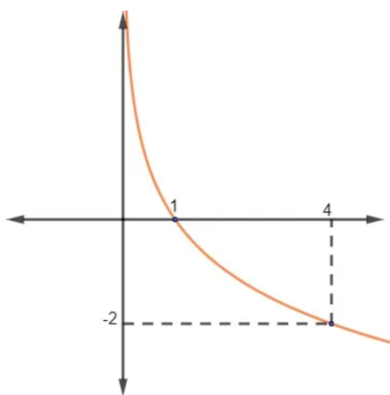


ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – 1ª SÉRIE

Prof.ª Larissa – 17/11 - 4º Período
Última recuperação de 2025 - Resumão Pré Prova

ÁLGEBRA

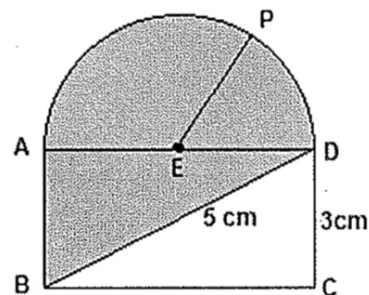
- Determine o conjunto solução das desigualdades abaixo:
 - $5^{x+1} > 25^{2x-1}$
 - $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} < \left(\frac{1}{9}\right)^{2x+2}$
 - $3^{\log(x+2)} < 1$
- Sabendo que $\log a = A$, $\log b = B$ e $\log c = C$, determine o valor de $\log \left(\frac{a \cdot c^3}{\sqrt[3]{b}} \right)$.
- Sabendo que $f(x) = \log_a x$ e $g(x) = \log_b x$, se $f(16) = 4$ e $g(2) = 1$. Determine:
 - Os valores de a e b .
 - O valor de $g(8) + f(\sqrt{2})$.
- Determine o valor de b da função $f(x) = \log_b x$ representada pelo gráfico abaixo:



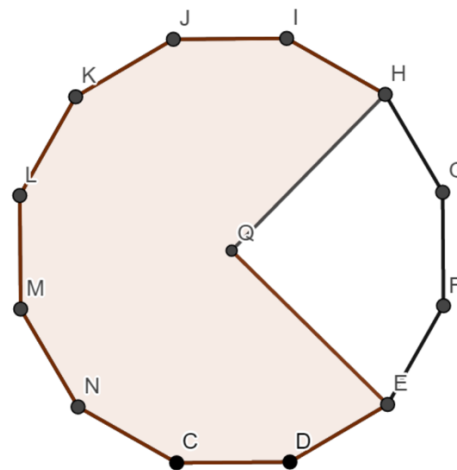
- Determine o domínio da função definida por $f(x) = \log_{(x-3)}(x^2 + 3x - 4) - \log_{(x-3)}(x^2 - 4)$.

GEOMETRIA

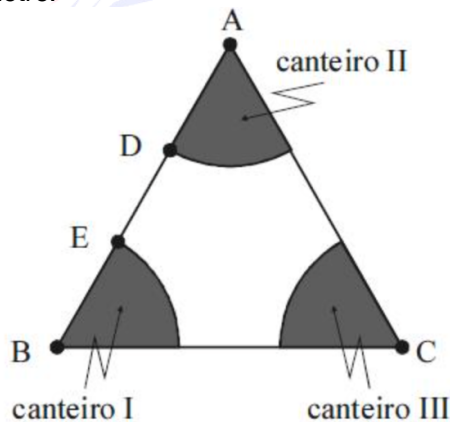
- Determine a distância de dois lados paralelos de um hexágono regular, sabendo que seus lados medem 4 cm.
- Determine a área destacada, considerando $\pi = 3$.



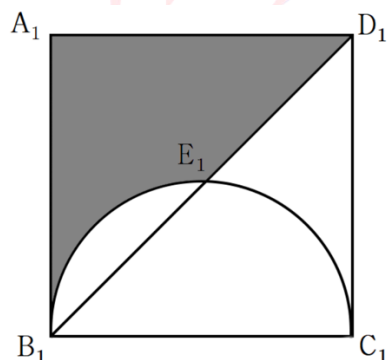
- Seja Q um ponto no interior de um dodecágono regular abaixo. Os ângulos destacados $\widehat{EQH}$, $\widehat{QHG}$ e $\widehat{QEF}$ possuem a mesma medida. Calcule a medida destes ângulos.



- Uma praça na forma de um triângulo equilátero ABC, de lado igual a 5cm, foi dividida em quatro partes: 3 canteiros e a parte central. Calcule a área da parte central, sabendo que ED mede 1 metro.



10. Um quadrado de lado 6 m, a sua diagonal e uma semicircunferência estão representados na figura abaixo. Determine a área da região sombreada.



ARITMÉTICA

11. As notas de matemática obtidas por um estudante na 1ª, 2ª e 3ª provas do ano formam, nessa ordem, uma progressão aritmética de razão 3. Se o estudante tivesse obtido um ponto a mais na 1ª prova e mantivesse as notas da 2ª e das 3ª provas, essa nova sequência de notas, nessa ordem, formaria uma progressão geométrica de razão $\frac{3}{2}$. Qual foi a nota obtida por ele na 3ª prova?
12. Considere a sequência (2, 4,).
- Se a sequência for uma PA, determine o sétimo termo e a soma dos 7 primeiros termos.
 - Se a sequência for uma PG, determine o quinto termo e a soma dos 5 primeiros termos.
13. Uma escola comprou equipamentos tecnológicos por R\$ 15.000,00 e financiou o valor em 3 parcelas anuais, com uma taxa de juros compostos de 5% ao ano. Qual será o valor final pago após 3 anos?
14. Pedro contraiu um empréstimo de R\$ 7.200,00, com uma taxa de juros simples mensal de 5%, e pretende quitar sua dívida em 10 meses. Sabendo disso, assinalar a alternativa que corresponde ao montante que Pedro deverá pagar.

GABARITO

- $S = \{x \in \mathbb{R} / x < 1\}$
 - $S = \left\{x \in \mathbb{R} / x < -\frac{5}{2}\right\}$
 - $S = \{x \in \mathbb{R} / -2 < x < -1\}$
- $A + 3C - \frac{B}{3}$
- $a = b = 2$
 - 3,5
- $b = \frac{1}{2}$
- $S = \{x \in \mathbb{R} / 3 < x < 4 \text{ ou } x > 4\}$
- $4\sqrt{3} \text{ cm}$
- 12 cm^2
- 80°
- $\left(\frac{25\sqrt{3}}{4} - 2\pi\right) m^2$
- $\left(\frac{45}{2} - \frac{9}{4}\pi\right) m^2$
- 9
- $a_7 = 14 \text{ e } S_7 = 56$
 - $a_5 = 32 \text{ e } S_5 = 62$
- R\$ 17.364,37
- R\$ 10.800,00

Boas Férias!!!